TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE:

ENERO - AGOSTO 2026

CARRERA:

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA:

PATRONES DE DISEÑO

UNIDAD A EVALUAR:

II

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO:

VELAZQUEZ MORALES LUCERO - 22210362

NOMBRE DE MAESTRO(A):

GUERRERO LUIS MARIBEL

Patrón Prototype

El patrón prototipo es un patrón de diseño creativo en el desarrollo de software. Se utiliza cuando el tipo de objetos a crear está determinado por una instancia prototípica, que se clona para producir nuevos objetos. Este patrón se usa para evitar subclases de un creador de objetos en la aplicación cliente, como lo hace el patrón de método de fábrica, y para evitar el costo inherente de crear un nuevo objeto de la manera estándar (por ejemplo, usando el 'nuevo' palabra clave) cuando es prohibitivamente costoso para una aplicación dada.

Para implementar el patrón, el cliente declara una clase base abstracta que especifica un método clone() virtual puro. Cualquier clase que necesite un "constructor polimórfico" La capacidad se deriva de la clase base abstracta e implementa la operación clone().

El cliente, en lugar de escribir código que invoque el "nuevo" operador en un nombre de clase codificado, llama al método clone() en el prototipo, llama a un método de fábrica con un parámetro que designa la clase derivada concreta concreta deseada, o invoca al clone() método a través de algún mecanismo proporcionado por otro patrón de diseño.

La división mitótica de una célula, que da como resultado dos células idénticas, es un ejemplo de un prototipo que desempeña un papel activo en la copia de sí mismo y, por lo tanto, demuestra el patrón de prototipo. Cuando una célula se divide, resultan dos células de genotipo idéntico. En otras palabras, la célula se clona a sí misma.

En esta sección del programa se crean los prototipos de los exámenes para cada materia

Un prototipo es un objeto base que servirá como modelo para generar nuevos objetos mediante clonación.

```
using System;

namespace PrototypeExamen
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Prototipos de examenes
            PatronesDisenoExam prototipoPD = new PatronesDisenoExam();
            InteligenciaArtificialExam prototipoIA = new InteligenciaArtificialExam();
            TallerSistemasOperativosExam prototipoSO = new TallerSistemasOperativosExam();
            AdministracionRedesExam prototipoRedes = new AdministracionRedesExam();
            ProgramacionWebExam prototipoWeb = new ProgramacionWebExam();
            DesarrolloSustentableExam prototipoDS = new DesarrolloSustentableExam();
            LenguajesAutomatasExam prototipoLA = new LenguajesAutomatasExam();
            TallerInvestigacionExam prototipoTI = new TallerInvestigacionExam();

            // Patrones de Diseño
            ExamenPrototype examen1 = prototipoPD.Clone();
            examen1.Materia = "Patrones de Diseño";
            examen1.Docente = "Maribel guerrero";
            examen1.Grupo = "A";
            examen1.Salon = "Lab 91L5";
            examen1.Estudiante = "Lucero velazquez";
            examen1.Preguntas = 10;
            examen1.Rubrica = 50;

            Console.WriteLine(examen1.MostrarExamen());
            Console.WriteLine(examen1.Modalidad());
            Console.WriteLine(examen1.Revision());
            Console.WriteLine("Promedio: " + examen1.Promediar());
            Console.WriteLine("------------------------------");


            // Inteligencia Artificial
            ExamenPrototype examen2 = prototipoIA.Clone();
```

En esta parte del código se clona el prototipo del examen y después se personalizan sus atributos como materia, docente, grupo, salón y estudiante.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace PrototypeExamen

{
    public abstract class ExamenPrototype
    {
        protected string _materia;
        protected string _docente;
        protected string _grupo;
        protected string _salon;
        protected string _estudiante;
        protected int _preguntas;
        protected int _rubrica;

        public string Materia { set => _materia = value; }
        public string Docente { set => _docente = value; }
        public string Grupo { set => _grupo = value; }
        public string Salon { set => _salon = value; }
        public string Estudiante { set => _estudiante = value; }
        public int Preguntas { set => _preguntas = value; }
        public int Rubrica { set => _rubrica = value; }

        public abstract ExamenPrototype Clone();

        public abstract string MostrarExamen();

        public abstract string Modalidad();
        public abstract string Revision();
        public abstract double Promediar();
    }
}
```

Estos atributos están declarados como protected para que puedan ser utilizados por las clases hijas, pero al mismo tiempo se mantenga cierta protección de los datos.

Conclusión

En esta clase también se declara el método Clone(), el cual es un método abstracto que será implementado por las clases hijas. Este método permite crear una copia de un objeto existente

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace PrototypeExamen
{
    3 referencias
    public class PatronesDisenoExam : ExamenPrototype
    {
        2 referencias
        public override ExamenPrototype Clone()
        {
            return (PatronesDisenoExam)this.MemberwiseClone();
        }

        9 referencias
        public override string MostrarExamen()
        {
            return $"Materia: {_materia} | Docente: {_docente} | Estudiante: {_estudiante} | Salón: {_salon} | Preguntas: {_preguntas} | Rúbrica: {_rubrica}%";
        }

        9 referencias
        public override string Modalidad()
        {
            return "Modalidad: Examen teorico ";
        }

        9 referencias
        public override string Revision()
        {
            return "Revision del examen";
        }

        9 referencias
        public override double Promediar()
        {
            return _rubrica * 0.5;
        }
    }
}
```

En el programa se utiliza herencia para que todas las clases de exámenes hereden de la clase base ExamenPrototype. Esto permite que todas compartan los mismos atributos y métodos, evitando repetir código y facilitando la creación de diferentes tipos de exámenes.

```
C:\Users\lucer\source\repos\F
Materia: Patrones de Diseño | Docente: Maribel guerrero | Estudiante: Lucero velazquez | Salón: Lab 91L5 | Preguntas: 10 | Rúbrica: 50%
Modalidad: Examen teorico
Revision del examen
Promedio: 25
--------------------------------
Materia: Inteligencia Artificial | Docente: alaniz | Estudiante: katy | Salón: Lab 91L6 | Preguntas: 10 | Rúbrica: 50%
Modalidad: Examen practico con ejercicios de IA
Revision del examen
Promedio: 25
--------------------------------
Materia: Taller de Sistemas Operativos | Docente: jorgue octavio flores | Estudiante: deyver | Salón: Sala 9301 | Preguntas: 12 | Rúbrica: 50%
Modalidad: Examen practico
Revision del examen
Promedio: 25
--------------------------------
Materia: Administración de Redes | Docente: jesus palma | Estudiante: Luisa | Salón: Lab Redes | Preguntas: 15 | Rúbrica: 50%
Modalidad
Revision del examen
Promedio: 25
--------------------------------
Materia: Programación Web | Docente: parra  | Estudiante: lizari | Salón: Lab Web | Preguntas: 20 | Rúbrica: 70%
Modalidad
Revision del examen
Promedio: 35
--------------------------------
Materia: Desarrollo Sustentable | Docente: Lucerito | Estudiante: lizari | Salón: Aula 914 | Preguntas: 8 | Rúbrica: 50%
Modalidad:  Examen teorico
Revision del examen
Promedio: 25
--------------------------------
Materia: Lenguajes y Autómatas I | Docente: luis Gaxiola | Estudiante: jesus | Salón: Sala 301 | Preguntas: 12 | Rúbrica: 50%
Modalidad:  Examen teorico
Revision del examen
Promedio: 25
--------------------------------
Materia: Taller de Investigación I | Docente: Gabriela Tapia | Estudiante: Lucero | Salón: Aula 9301 | Preguntas: 6 | Rúbrica: 50%
Modalidad:  Examen teorico
Revision del examen
Promedio: 25
--------------------------------
```

Conclusión

En conclusión este patrón se me hizo interesante ya que facilita la reutilización de objetos, una de sus ventajas de este patrón prototipo es que permite crear nuevos exámenes rápidamente, reutilizar estructuras rápidamente y generar múltiples exámenes para distintos grupos o estudiantes.